



Instrucciones MVP - CRTLPyme



Descripción

Sistema de Control para PYMEs Chilenas - MVP Funcional con login, registro e inventario.



Requisitos Previos

- Node.js 18+ instalado
- PostgreSQL instalado y corriendo
- Git instalado



Instalación

1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/kbzas090/CRTLPyme.git
cd CRTLPyme
```

2. Instalar dependencias

```
npm install
```

3. Configurar variables de entorno

Crear archivo `.env` en la raíz del proyecto:

```
# Database
DATABASE_URL="postgresql://usuario:password@localhost:5432/crtlpyme"

# NextAuth
NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"
NEXTAUTH_SECRET="tu-secret-key-super-segura-aqui"
```

Nota: Genera un secret seguro con:

```
openssl rand -base64 32
```

4. Configurar la base de datos

```
# Crear las tablas
npx prisma db push

# Generar el cliente de Prisma
npx prisma generate
```

5. Ejecutar el seed (importar datos de prueba)

```
npm run seed
```

Esto creará:

- ☒ 1 Tenant demo: "Demo Chile SpA"
- ☒ 1 Usuario admin: admin@demo.cl
- ☒ 42 Productos chilenos reales

6. Iniciar el servidor de desarrollo

```
npm run dev
```

La aplicación estará disponible en: <http://localhost:3000>



Credenciales de Prueba

Usuario Demo

- **Email:** admin@demo.cl
- **Contraseña:** Demo123!
- **Rol:** Administrador
- **Empresa:** Demo Chile SpA



Funcionalidades Implementadas

1. Sistema de Autenticación

- ☒ Página de login (/auth/login)
- ☒ Página de registro (/auth/register)
- ☒ Protección de rutas con middleware
- ☒ Sesiones con NextAuth.js
- ☒ Hash de contraseñas con bcrypt

2. Gestión de Inventario

- ☒ Listado de productos con búsqueda
- ☒ Crear nuevos productos
- ☒ Editar productos existentes
- ☒ Eliminar productos
- ☒ Alertas de stock bajo
- ☒ Filtrado por nombre, SKU y código de barras

3. Multi-tenant

- ☒ Cada empresa tiene sus propios datos
- ☒ Usuarios asociados a un tenant
- ☒ Productos aislados por tenant

Cómo Probar el Sistema

Flujo de Prueba Completo

1. Registro de Nueva Empresa

1. Ir a <http://localhost:3000/auth/register>
2. Completar el formulario:
 - Nombre de empresa: "Mi Negocio Test"
 - RUT: "12345678-9"
 - Nombre: "Juan"
 - Apellido: "Pérez"
 - Email: "juan@test.cl"
 - Contraseña: "Test123!"
3. Click en "Crear Cuenta"
4. Serás redirigido al login

2. Login con Usuario Demo

1. Ir a <http://localhost:3000/auth/login>
2. Ingresar credenciales:
 - Email: admin@demo.cl
 - Contraseña: Demo123!
3. Click en "Iniciar Sesión"
4. Serás redirigido al dashboard

3. Gestión de Inventario

1. En el menú, click en "Inventario"
2. Verás los 42 productos chilenos importados
3. **Buscar productos:**
 - Escribe "Coca" en el buscador
 - Verás productos de Coca-Cola filtrados
4. **Crear producto:**
 - Click en "Nuevo Producto"
 - Completar formulario
 - Click en "Crear"
5. **Editar producto:**
 - Click en el ícono de lápiz
 - Modificar datos
 - Click en "Actualizar"
6. **Eliminar producto:**
 - Click en el ícono de basura
 - Confirmar eliminación

4. Verificar Stock Bajo

- Los productos con stock menor al mínimo aparecen con badge rojo "Stock Bajo"
- Útil para reabastecimiento

5. Cerrar Sesión

- Click en el avatar en la esquina superior derecha
- Click en "Cerrar sesión"

Estructura del Proyecto

CRTLPyme/	
app/	
api/	
auth/	
[...nextauth]/route.ts	# Configuración NextAuth
register/route.ts	# API de registro
products/	
route.ts	# CRUD productos
[id]/route.ts	# Operaciones por ID
auth/	
login/page.tsx	# Página de login
register/page.tsx	# Página de registro
admin/	
dashboard/page.tsx	# Dashboard admin
inventory/page.tsx	# Gestión de inventario
components/	
layout/	
dashboard-layout.tsx	# Layout principal
ui/	# Componentes shadcn/ui
lib/	
auth.ts	# Configuración NextAuth
db.ts	# Cliente Prisma
prisma/	
schema.prisma	# Schema de base de datos
seed.ts	# Script de seed
data/	
productos_chilenos.json	# 42 productos chilenos
middleware.ts	# Protección de rutas
package.json	

Scripts Disponibles

# Desarrollo	
npm run dev	# Iniciar servidor de desarrollo
# Producción	
npm run build	# Compilar para producción
npm start	# Iniciar servidor de producción
# Base de datos	
npx prisma db push	# Sincronizar schema con DB
npx prisma generate	# Generar cliente Prisma
npm run seed	# Ejecutar seed (importar datos)
npx prisma studio	# Abrir Prisma Studio (GUI para DB)
# Linting	
npm run lint	# Ejecutar ESLint

Solución de Problemas

Error: “Cannot connect to database”

- Verificar que PostgreSQL esté corriendo
- Verificar credenciales en `.env`

- Verificar que la base de datos exista

Error: “Module not found”

```
rm -rf node_modules package-lock.json
npm install
```

Error en seed

```
# Limpiar base de datos y volver a crear
npx prisma db push --force-reset
npm run seed
```

Error: “NEXTAUTH_SECRET is not set”

- Asegurarse de tener `NEXTAUTH_SECRET` en `.env`
- Generar uno nuevo con: `openssl rand -base64 32`



Datos de Prueba

Productos Incluidos

El seed importa 42 productos chilenos reales:

- Bebidas (Coca-Cola, Sprite, Fanta, etc.)
- Snacks (Ramitas, Super 8, etc.)
- Lácteos (Colún, Soprole, etc.)
- Abarrotes (Arroz, Fideos, etc.)

Cada producto incluye:

- SKU único (SKU-001, SKU-002, etc.)
- Código de barras EAN-13
- Precio de costo y venta
- Stock inicial (10-100 unidades)
- Stock mínimo (5 unidades)
- Categoría y marca



Próximos Pasos

Para la presentación de mañana, el sistema está listo con:

- ☒ Login funcional
- ☒ Registro de nuevas empresas
- ☒ Inventario completo con CRUD
- ☒ 42 productos reales
- ☒ Usuario demo para testing
- ☒ Protección de rutas

Mejoras Futuras (Post-MVP)

- ☐ Dashboard con métricas
- ☐ Punto de venta (POS)
- ☐ Gestión de ventas
- ☐ Reportes y estadísticas

- [] Gestión de usuarios
- [] Configuración de empresa

Soporte

Para problemas o preguntas:

- Revisar esta documentación
- Verificar logs en la consola
- Revisar el código en GitHub

Licencia

Este proyecto es parte de un proyecto de titulación.

¡Éxito en tu presentación! 🎉